

ТЕМА 4.

ДЕЛИМОСТ. НАЙ-ГОЛЯМ ОБЩ ДЕЛИТЕЛ. АЛГОРИТЪМ НА ЕВКЛИД.

I. Основни понятия

Казва се, че цялото число b е делител на a (a се дели на b), ако съществува цяло число q , такова, че

$$a = b \cdot q.$$

Казваме още, че b дели a или a е кратно на b .

Означение.

b/a	$b \nmid a$
числото b дели числото a	числото b не дели числото a

II . Деление с остатък. Най- голям общ делител. Алгоритъм на Евклид.

Теорема 4.1. Ако a и b са цели числа $b \neq 0$, съществува единствено цяло число q така, че

$$a = bq + r,$$

където $0 \leq r < |b|$.

2.1. Най-голям общ делител

Всяко цяло число, делящо едновременно целите числа

$a_1, a_2, \dots, a_n$, се нарича техен *общ делител*. И тъй като тези техни делители са краен брой, измежду тях има най-голям. Това число се нарича **най-голям общ делител** на числата.

Означение НОД $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ или $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

Свойства;

1. НОД се дели на всеки техен общ делител;
2. Ако $(a, b) = d$ и $k \in \mathbb{N}, k > 0$, то $(ka, kb) = kd$.

Пример: 1. Ако $(8, 7) = 1$, то $(8, 7) = 1 \cdot 3$ и следователно $(24, 21) = 3$;

Теорема 4.2. Ако a е кратно на b , то общите делители на a и b съвпадат с делителите на b . В частност $(a, b) = b$.

Пример 1. Намерете НОД $(48, 24)$.

2.2 Начини за намиране на НОД;

2.2.1 Чрез деление ;

Нека a и b са естествени числа.

Описание: Делим a и b с общи делители.

a, b | c

a_1, b_1 | c_1

a_n, b_n |

Ако a_n, b_n нямат общи делители,
тогава $d = c \cdot c_1 \cdot c_2 \dots c_{n-1}$.

Пример 2. Намерете НОД (72,45)

2.2.2 Чрез разширения алгоритъм на Евклид (РАЕ);

Нека a и b са естествени числа и $a > b$.

Алгоритъмът е следния:

1. Делим a на b . Ако полученият остатък $r_1 \neq 0$, преминаваме на следващата стъпка
2. Ако обаче $r_1 = 0$, НОД(a, b) = b . Край.
2. Делим b на r_1 . Ако полученият остатък $r_2 \neq 0$ преминаваме на следваща стъпка 3.
Ако обаче $r_2 = 0$, НОД(a, b) = r_1 . Край.
3. Делим r_1 на r_2 . Ако полученият остатък $r_3 \neq 0$ преминаваме на следваща стъпка.
Ако обаче $r_3 = 0$,НОД(a, b) = r_2 . Край.
4.
5. (n+1). Делим r_{n-1} на r_n . Ако полученият остатък $r_{n+1} = 0$, НОД(a, b) = r_n . Край.

Или разписан алгоритъмът изглежда така :

$$a = b \cdot q_1 + r_1$$

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$$

... ..

$$r_{n-3} = r_{n-2} \cdot q_{n-1} + r_{n-1}$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \Rightarrow r_n = \text{НОД}(a, b)$$

$$r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1} + 0$$

Пример. Да се намери чрез РАЕ

А) НОД (72,48); Б)НОД(660 ,75).

3. Прости и съставни числа.

Естествените числа , по-големи от 1, които се делят само на себе си и на 1, се наричат **прост и**. Ако естественото число, по- голямо от едно, се дели освен на себе си и на 1, и на друго число, това число се нарича **съст авно**.

Теорема 4.3. Множеството на простите числа е безкрайно.

Начин за намиране на просто число.

Нека са известни простите числа $\leq \sqrt{n}$ и нека това са $2,3,5,\dots, q$, където q е най-голямото просто число $\leq \sqrt{n}$. Проверява се, дали $2,3,5,\dots,q$ са делители на n .

Ако

- ❖ n е кратно на поне един прост делител, то не съставно число;
- ❖ не е кратно на никое от простите делители, то е просто.

Пример . Проверете просто число ли е:

а) $n = 337$; б) $n = 231$.

4. Линейно представяне на НОД (a, b)=d

Теорема 4.5. Ако a и b са естествени числа, най-големият им общ делител d може да се представи във вида

$$au_0 + bv_0 = d, \text{ където } (u_0, v_0) = 1.$$

Пример. Да се представи линейно $d = \text{НОД}(264, 64)$

В частност, ако $(a, b) = 1$, то линейното представяне на $d = 1$ е

$$au_0 + bv_0 = 1.$$

Алгоритъм за намиране на линейно представяне на
 $\text{НОД}(a, b) = d$:

$a = q_1 b + r_1$	$\Rightarrow$	$r_1 = a - b \cdot q_1$
$b = q_2 \cdot r_1 + r_2$	$\Rightarrow$	$r_2 = b - r_1 \cdot q_2 = b - q_2 \cdot (a - b \cdot q_1) =$ $= -q_2 \cdot a + (1 + q_1 q_2) b$
$r_1 = q_3 r_2 + r_3$	$\Rightarrow$	$r_3 = r_1 - q_3 r_2 =$ $= a - b \cdot q_1 - q_3 \cdot (-q_2 \cdot a + (1 + q_1 q_2) b) =$ $= (1 + q_2 q_3) a + (-q_1 - q_3 - q_1 q_2 q_3) b$
$r_2 = q_4 r_3 + r_4$	$\Rightarrow$	$r_4 = r_2 - q_4 r_3 =$ $= -q_2 \cdot a + (1 + q_1 q_2) b -$ $- q_4 ((1 + q_2 q_3) a + (-q_1 - q_3 - q_1 q_2 q_3) b) =$ $= (-q_2 - q_4 - q_2 q_3 q_4) a +$ $+ (1 + q_2 q_3 + q_1 q_4 + q_3 q_4 + q_1 q_2 q_3 q_4) b$

5. Диофантови уравнение от първа степен с две неизвестни

Определение. Уравнение от вида

$$ax + by = c$$

където a , b и c са дадени цели числа, се нарича диофантово уравнение. Нека $\text{НОД}(a,b)=d$.

Теорема 4.6. Ако a , b са цели числа, уравнението

$$ax + by = c$$

Има решение тогава и само тогава, когато $d|c$. Ако е едно негово решение, то всички числа от вида

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{b}{d}t \\ y = y_0 - \frac{a}{d}t \end{cases}$$

и само те са решение на уравнението.

Ако $d \nmid c$, уравнението няма решение.

Алгоритъм за решаване

- 1, Намираме $\text{НОД}(a,b)=d$ по възможност най-бързия и удобен начин;
2. Ако е налице следния случай

I случай	II случай	III случай
a	d=1	$d \neq 1$ и d/c
Няма решение	2. Чрез РАЕ изразяваме линейно $d = 1 = au_0 + bv_0$ 3. Определяме u_0, v_0; 5. Намираме $x_0 = c \cdot u_0, y_0 = c \cdot v_0$ 6. Заместваме във формулите за общо решение $\begin{cases} x = x_0 + bt \\ y = y_0 - at \end{cases}$	3. Разделяме коефициентите на уравнението с d; 4. Получава се ново ДУ $ax + by = c$ еквивалентно на даденото , на което НОД(a,b)=1 и продължаваме с втори случай.

Пример . Да се реши диофантовото уравнение:

а) $11x+4y=1$; б) $11x-4y=1$; в) $11x+4y=2$; г) $44x+16y=2$; д) $44x+16y=8$; е) $4x+11y=1$.

ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

Зад.1 Да се намери частното и остатъка при делението на a с b :

A) $a=57, b=11$; б) $a=57, b=-11$; в) $a=-57, b=11$; г) $a=-57, b=-11$.

Зад.2 Намерете положителния и отрицателния остатък при делението на a с b ;

а) $a=64$, $b=6$; б) $a=64$, $b=-6$; в) $a=-64$, $b=6$; г) $a=-64$, $b=-6$.

Зад.3 Чрез РАЕ да се намери НОД (a,b):

a) $a=135$, $b=36$; б) $a= 232$, $b=44$.

Зад.4 Да се запише линейното представяне на НОД(а, b);

а) $a=135$, $b=36$; б) $a=232$, $b=44$; в) $a=135$, $b=36$; г) $a=232$, $b=44$.

Зад.5 Да се реши диофантовото уравнение:

а) $135x+36y=9$; б) $135x+36y=18$; в) $135x+36y=11$; г) $135x-36y=9$

д) $36x+135y=9$; е) $36x-135y=9$.

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Зад.1 Да се намери частното и остатъка при делението на a с b :

А) $a=87, b=12$; б) $a=324, b=17$.

Зад.2 Намерете положителния и отрицателния остатък при делението на a с b ;

б) $a=74, b=7$; б) $a=89, b=11$

Зад.3 Чрез РАЕ да се намери НОД (a, b):

А) $a=270, b=36$; б) $a= 248, b=28$.

Зад.4 Да се запише линейното представяне на НОД(a, b):

б) $a=135, b=18$; б) $a= 248, b=44$; в) $a=270, b=99$; г) $a= 232, b=28$.

Зад.5 Да се реши диофантовото уравнение:

а) $135x+18y=9$; б) $135x+18y=18$; в) $248x+36y=11$; г) $135x-18y=9$

д) $18x+135y=9$; е) $18x-135y=36$; ж) $42x - 34y = 5$

з) $125x + 35y = 20$.